<?php ?>

FORMATION DÉVELOPPEMENT WEB

Cours PHP

Créer un site web dynamique relié à une base de données

12 séances · 8 consacrées à la base de données

PROGRAMME

Les bases, puis la base de données

Parties 1 et 2

1 · Site dynamique, premier script

2 · Variables, chaînes, tableaux

3 · Contrôle, date, require

4 · $_GET et $_POST

Partie 3 — Base de données (8 séances sur 12)

5 · phpMyAdmin et connexion

6 · Afficher : SELECT

7 · Rechercher avec un formulaire

8 · Ajouter : INSERT

9 · Supprimer : DELETE

10 · Modifier : UPDATE

11 · Application complète

12 · Projet final

SÉANCE 1

Site dynamique, environnement et premier script

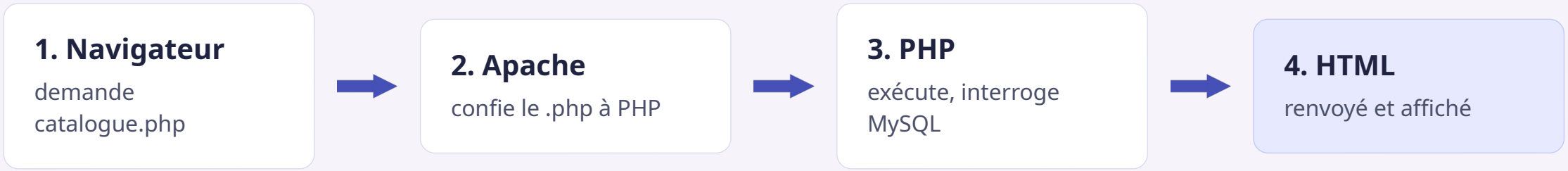
Chapitres P1, P2 et P3

Objectifs

- Expliquer le trajet d'une requête PHP
- Publier une page dans htdocs
- Afficher avec echo et concaténer

P1

Le serveur calcule la page



Le navigateur ne reçoit jamais le code PHP : seulement le HTML produit.

P2

XAMPP, htdocs et localhost

```
C:\xampp\htdocs\biblio\index.php
→ http://localhost/biblio/index.php
```

- Démarrer Apache (et MySQL) dans XAMPP
- Jamais de double-clic sur un .php
- Une erreur indique type, fichier, ligne



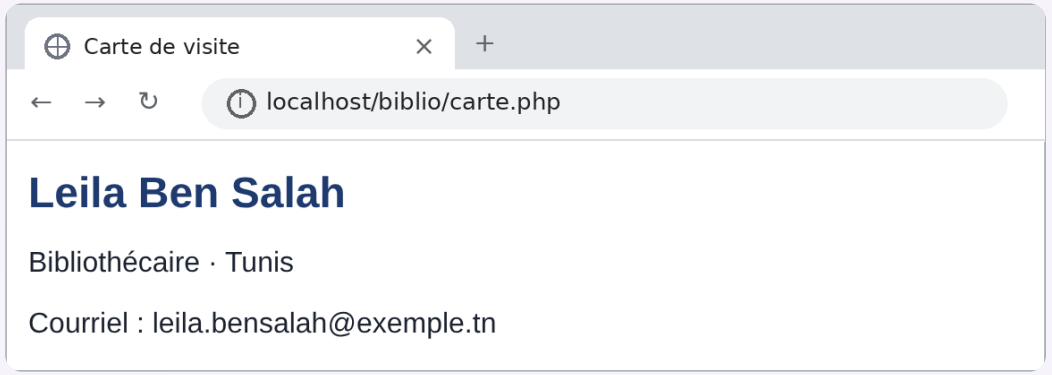


P3

echo affiche, le point concatène

```php
<?php
$nom = "Leila Ben Salah";
$metier = "Bibliothécaire";
echo "<h1>" . $nom . "</h1>";
echo "<p>", $metier, " · Tunis</p>";
?>
```

"Bonjour $nom" → variable remplacée.
'Bonjour $nom' → texte brut.



carte.php exécutée par le serveur

À VOUS DE JOUER

Exercices

- P1 – Ex. 1 : Statique ou dynamique ?
- P1 – Ex. 2 : Le trajet d'une requête
- P2 – Ex. 1 : Ma première page PHP
- P2 – Ex. 2 : Où placer le fichier ?
- P3 – Ex. 1 : Ma carte de visite
- P3 – Ex. 2 : Trouver les erreurs

À retenir

- PHP s'exécute sur le serveur.
- Fichiers dans htdocs, ouverts par localhost.
- echo ; . concatène ; ; à chaque fin.

SÉANCE 2

Variables, chaînes et tableaux

Chapitres P4, P5 et P6

Objectifs

- Manipuler les types et le transtypage
- Traiter des chaînes
- Créer et parcourir des tableaux indicés et associatifs

P4

Une variable commence par $

Type	Exemple
int	$quantite = 3;
float	$prix = 2.5;
string	$ville = "Tunis";
bool	$disponible = true;
array	$notes = [12, 15];

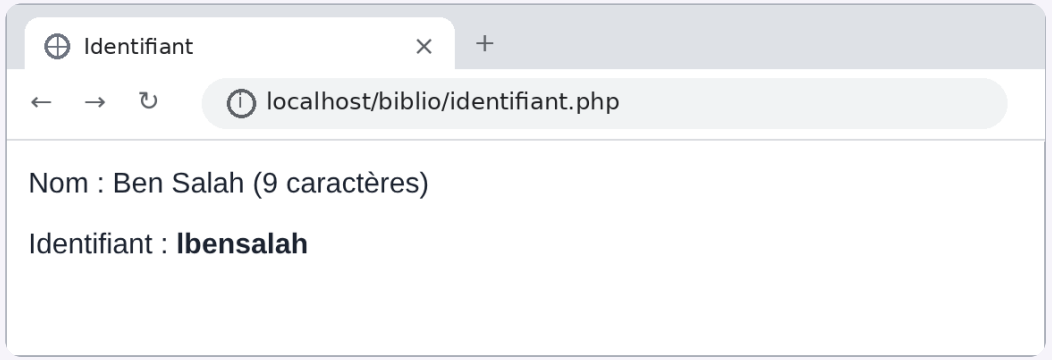
Transtypage	Résultat
(int) "12.7 kg"	12
(float) "12.7 kg"	12.7
(string) 40	"40"
(bool) 0	false
(int) "abc"	0

Une donnée reçue d'un formulaire est une chaîne : (int) pour un identifiant.

P5 · $CH = "CARTHAGE"

Les fonctions de chaînes

Fonction	Résultat
strlen($ch)	8
substr($ch, 0, 4)	"Cart"
strpos($ch, "a")	1
str_replace("a", "A", $ch)	"CArthAge"
strtoupper($ch)	"CARTHAGE"
trim(" Tunis ")	"Tunis"
chr(65) · ord("a")	"A" · 97



Identifiant : initiale + nom sans espace

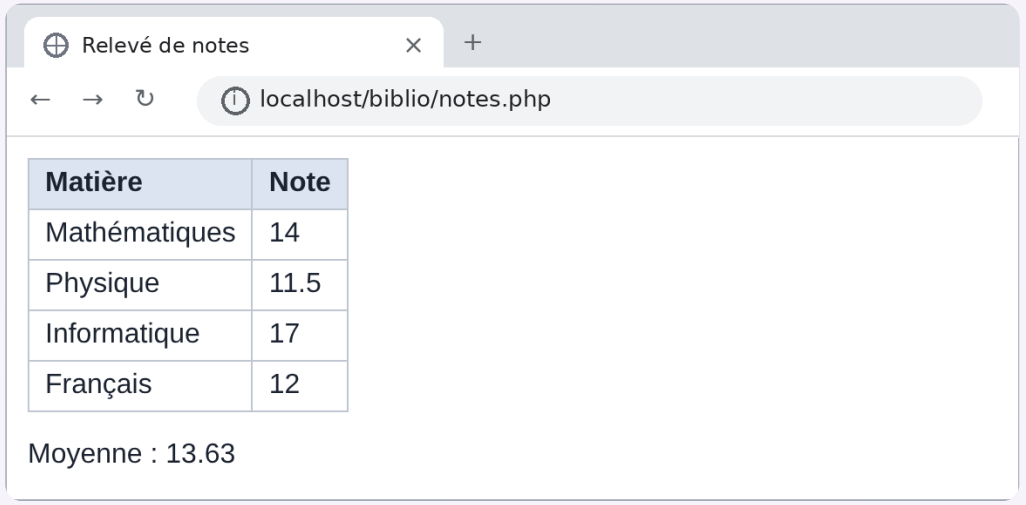
P6

Tableaux indicés et associatifs

```php
$notes = [14, 11.5, 17, 12];
for ($i = 0; $i < count($notes); $i++) { … }

$livre = ["titre" => "Le Petit Prince",
          "annee" => 1943];
echo $livre["titre"];
foreach ($livre as $cle => $valeur) { … }
```

$_GET, $_POST et chaque ligne d'une base sont des tableaux associatifs.



Relevé de notes : for + count

À VOUS DE JOUER

Exercices

- P4 – Ex. 1 : Le ticket de caisse
- P4 – Ex. 2 : Le transtypage
- P5 – Ex. 1 : Générateur d'identifiant
- P5 – Ex. 2 : Vérifier un mot de passe
- P6 – Ex. 1 : Le relevé de notes
- P6 – Ex. 2 : La fiche d'un élève

À retenir

- $nom = valeur ; (int) (float) (string).
- strlen, substr, strpos, str_replace, trim.
- count ; for (indicé), foreach (associatif).

SÉANCE 3

Structures de contrôle, date et require

Chapitres P7, P8 et P9

Objectifs

- Utiliser if, for, while, do … while
- Afficher et calculer des dates
- Partager en-tête et pied de page avec require

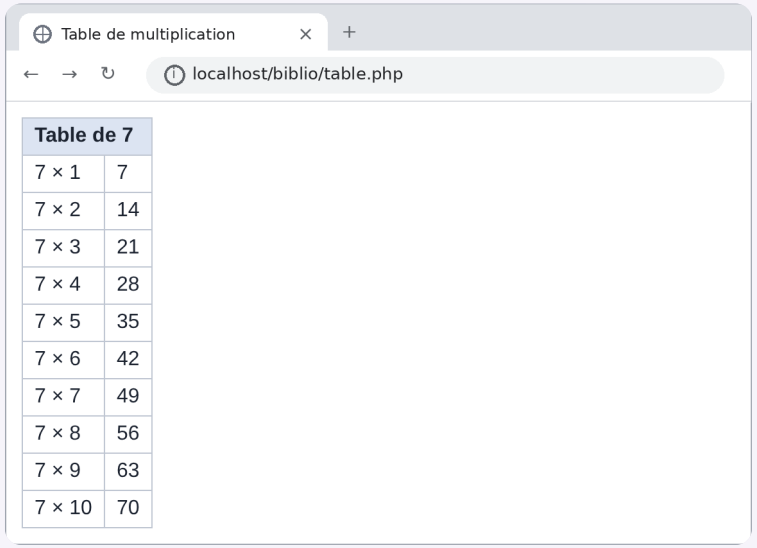
P7

Choisir et répéter

```php
if ($moyenne >= 16) { … }
elseif ($moyenne >= 14) { … }
else { … }

for ($i = 1; $i <= 10; $i++) { … }
while ($solde < $objectif) { … }
do { $de = rand(1, 6); } while ($de <> 6);
```

== <> != < <= > >= · && || ! · abs, sqrt, round, rand



for génère les lignes du tableau

P8

La date et l'heure

```php
date_default_timezone_set("Africa/Tunis");
echo date("d/m/Y H:i");
$examen = strtotime("2026-12-20");
$jours = ($examen - time()) / 86400;
checkdate(2, 30, 2026); // false
```

Timestamp : secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970.



Le résultat dépend du moment de l'exécution

P9

Écrire une fois, importer partout

```php
<?php
$titre = "Accueil";
require "entete.php";
require "menu.php";
?>
<h1>Bibliothèque municipale</h1>
<?php require "pied.php"; ?>
```

Fichier absent : erreur et arrêt du script.



index.php assemblée à partir de quatre fichiers

À VOUS DE JOUER

Exercices

- P7 – Ex. 1 : La mention au bac
- P7 – Ex. 2 : La table de multiplication
- P7 – Ex. 3 : Le lancer de dé
- P8 – Ex. 1 : La date du jour
- P8 – Ex. 2 : Ouvert ou fermé ?
- P8 – Ex. 3 : Avant l'examen
- P9 – Ex. 1 : Un site de trois pages

À retenir

- if / elseif / else ; for, while, do ... while.
- date, time, strtotime, checkdate.
- require "fichier.php";

SÉANCE 4

Transmettre des données : $_GET et $_POST

Chapitres P10, P11 et P12

Objectifs

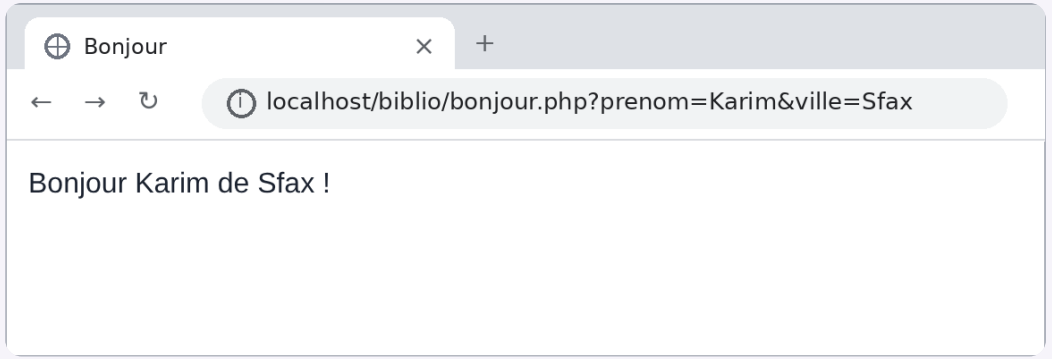
- Distinguer GET et POST
- Transmettre par l'URL et lire $_GET
- Traiter un formulaire avec $_POST

P10

Les données voyagent dans l'URL ou dans le formulaire

	GET	POST
Données	Dans l'URL (?nom=valeur&…)	Invisibles
Usage	Lien, recherche	Saisie, écriture en base
Lues dans	$_GET	$_POST

```php
if (isset($_GET["prenom"])) {
  echo "Bonjour " . $_GET["prenom"];
}
```

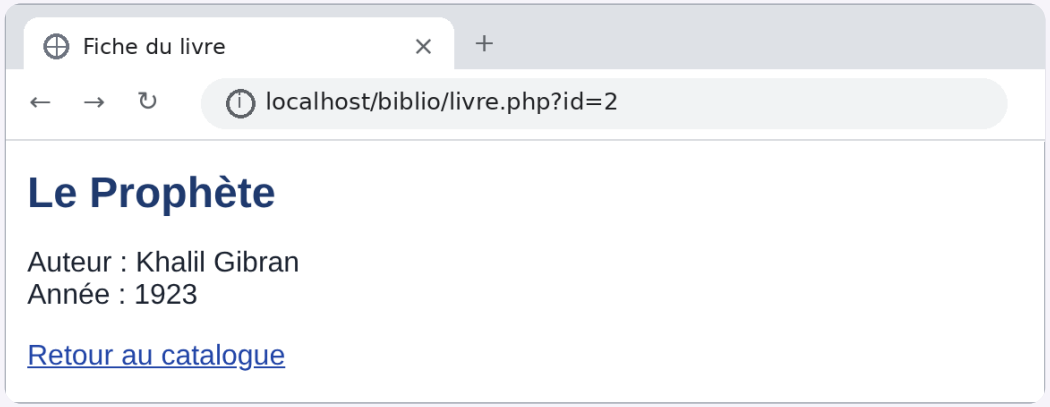


P11

Du catalogue à la fiche avec ?id=

```php
// catalogue.php
echo '<a href="livre.php?id=' . $i . '">' …

// livre.php
if (!isset($_GET["id"])) {
  die("Aucun livre choisi.");
}
$id = (int) $_GET["id"];
```



Après un clic sur « Le Prophète »

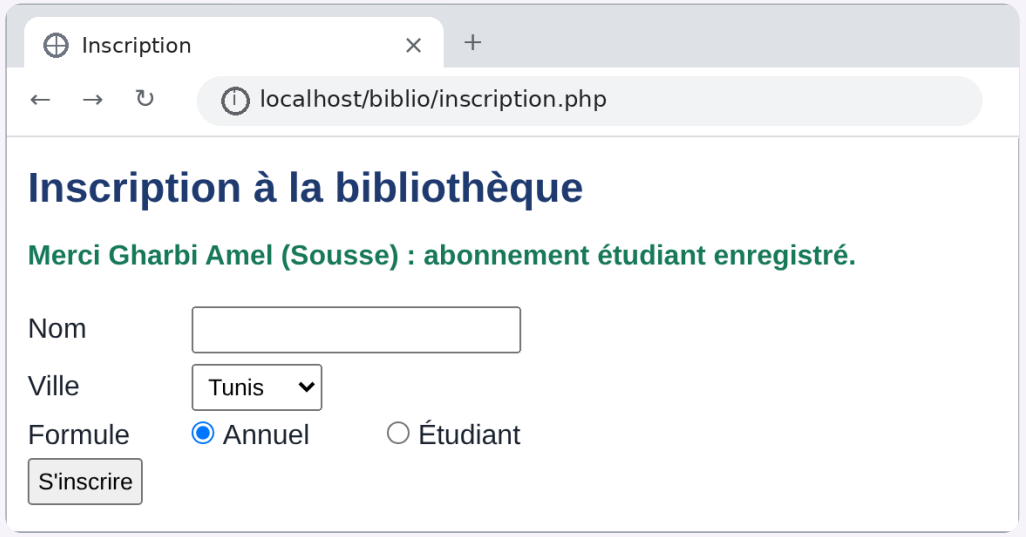
P12

Traiter un formulaire avec $_POST

```
<form method="post" action="">
  <input type="text" name="nom">
  <input type="submit" name="envoyer">
</form>

if (isset($_POST["envoyer"])) {
  $nom = trim($_POST["nom"]);
  if ($nom == "") { … erreur … }
}
```

La clé dans $_POST est l'attribut **name**.



Formulaire et traitement dans la même page

À VOUS DE JOUER

Exercices

- P10 – Ex. 1 : Lire une URL
- P11 – Ex. 1 : La fiche produit
- P11 – Ex. 2 : Le menu du jour
- P12 – Ex. 1 : Le formulaire de contact
- P12 – Ex. 2 : La conversion de monnaie

À retenir

- Lien : page.php?id=3 ; lecture : $_GET.
- Formulaire POST : name → $_POST.
- isset, trim, (int) avant d'utiliser.

SÉANCE 5 · PARTIE 3

La base dans phpMyAdmin et la connexion

Chapitres P13 et P14

Objectifs

- Créer une base et ses tables
- Générer des requêtes en mode assisté
- Se connecter depuis PHP

P13

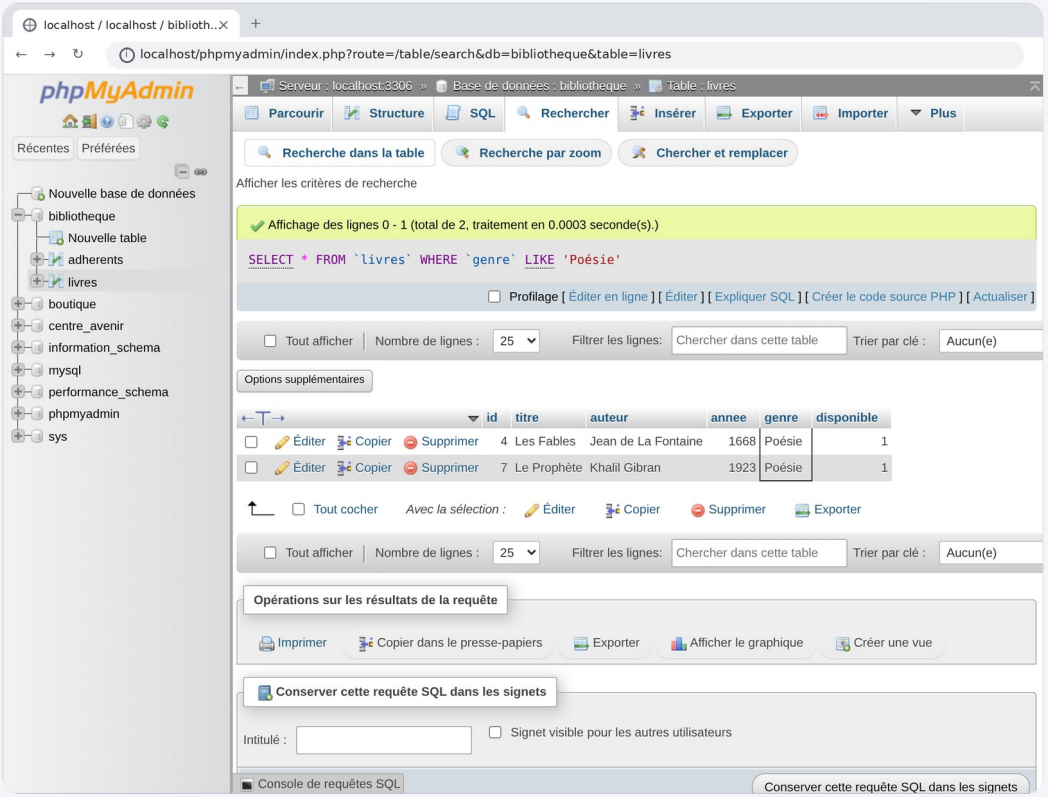
phpMyAdmin écrit le SQL pour vous

Onglet **Rechercher** : genre = Poésie.

phpMyAdmin exécute la requête et l'affiche au-dessus du résultat.

```
SELECT * FROM `livres`
WHERE `genre` LIKE 'Poésie'
```

Il reste à la copier dans PHP.



P13.3

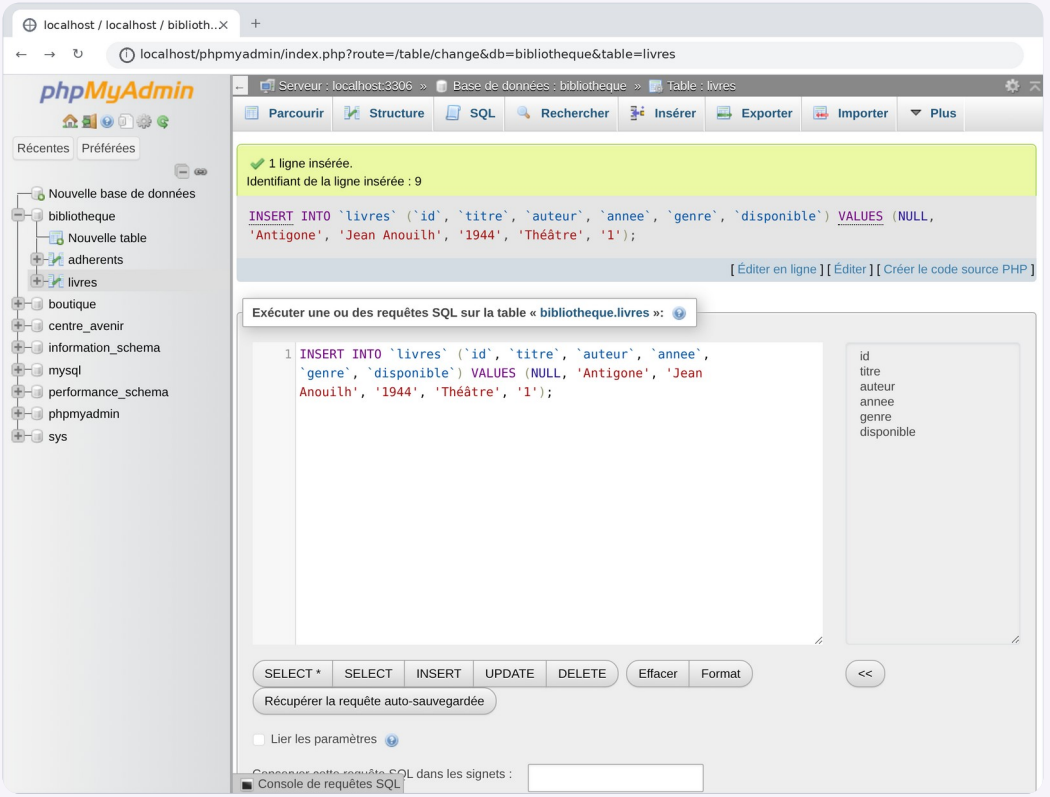
De la requête générée au script PHP

Onglet **Insérer** : phpMyAdmin génère l'INSERT.

```
-- généré
INSERT INTO `livres` (…)
VALUES (NULL, 'Antigone', …)

-- dans PHP
$sql = "INSERT INTO livres (titre, …)
  VALUES ('$titre', …)";
```

Textes entre apostrophes, nombres sans.



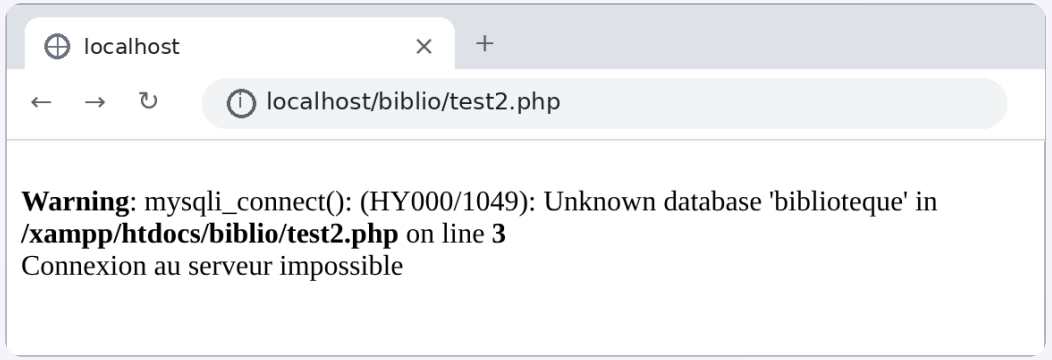
P14

connexion.php, écrit une fois

```php
<?php
mysqli_report(MYSQLI_REPORT_OFF);
$connexion = mysqli_connect("localhost",
  "root", "", "bibliotheque")
  or die("Connexion au serveur impossible");
?>
```

Serveur, utilisateur, mot de passe (vide avec XAMPP), base.





À VOUS DE JOUER

Exercices

- P13 – Ex. 1 : Créer la base boutique
- P13 – Ex. 2 : Requêtes en mode assisté
- P14 – Ex. 1 : Le fichier de connexion

À retenir

- Clé primaire id en AUTO_INCREMENT.
- Copier la requête générée, remplacer par des variables.
- connexion.php importé avec require.

SÉANCE 6

Afficher des données : SELECT

Chapitre P15

Objectifs

- Exécuter une requête SELECT
- Parcourir le résultat avec while
- Afficher une liste et une fiche

P15.1

Quatre étapes pour afficher une table

1

Écrire

```
$sql = "SELECT …";
```

2

Exécuter

```
$resultat =
mysqli_query(…);
```

3

Parcourir

```
while ($ligne =
mysqli_fetch_array(…))
```

4

Afficher

```
echo $ligne["titre"];
```

mysqli_num_rows : nombre de lignes · mysqli_fetch_row : champs par indice · mysqli_error : message d'erreur SQL.

P15.2

Le catalogue lu dans la base

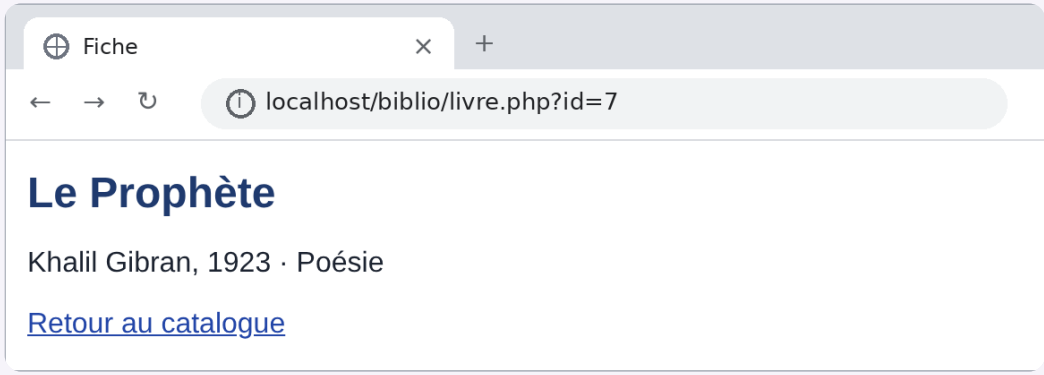
```
require "connexion.php";
$sql = "SELECT id, titre, auteur, annee,
  disponible FROM livres ORDER BY titre";
$resultat = mysqli_query($connexion, $sql)
  or die(mysqli_error($connexion));
echo mysqli_num_rows($resultat) . " livres";
while ($ligne = mysqli_fetch_array($resultat)) {
  echo "<tr><td>" . $ligne["titre"] . …;
}
```



P15.3

Une fiche : WHERE id = $id

```php
$id = (int) $_GET["id"];
$sql = "SELECT * FROM livres WHERE id = $id";
$resultat = mysqli_query($connexion, $sql);
if (mysqli_num_rows($resultat) == 0) {
  die("Livre introuvable.");
}
$livre = mysqli_fetch_array($resultat);
echo "<h1>" . $livre["titre"] . "</h1>";
```



Après un clic dans le catalogue

À VOUS DE JOUER

Exercices

- P15 – Ex. 1 : Le catalogue des produits
- P15 – Ex. 2 : Le nombre de résultats

À retenir

- mysqli_query … or die(mysqli_error(…)).
- while ($ligne = mysqli_fetch_array(…)).
- Fiche : WHERE id = (int) $_GET["id"].

SÉANCE 7

Rechercher avec un formulaire

Chapitre P16

Objectifs

- Construire un SELECT … WHERE depuis un formulaire
- Remplir une liste depuis la base
- Chercher avec LIKE

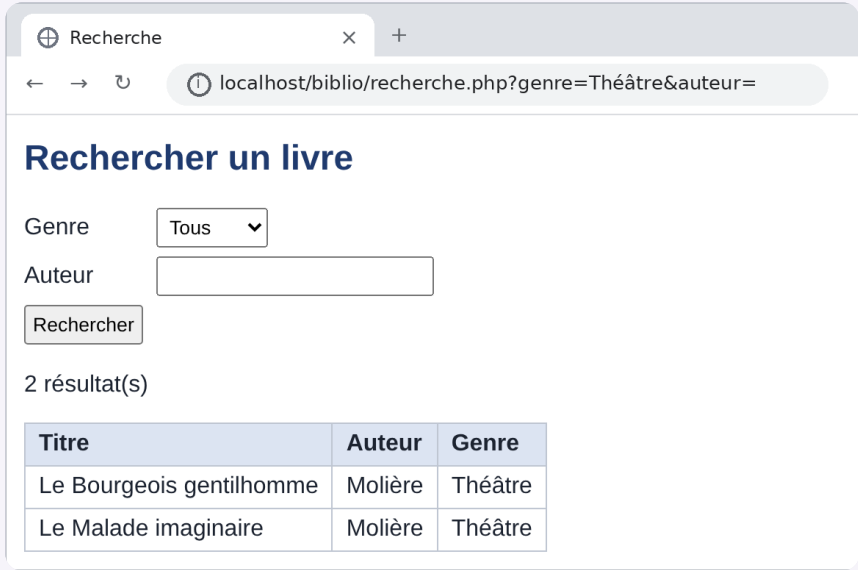
P16

Le formulaire construit la requête

```
// liste remplie depuis la base
SELECT DISTINCT genre FROM livres

// requête construite
$sql = "SELECT … FROM livres
  WHERE auteur LIKE '%$auteur%'";
if ($genre <> "") {
  $sql = $sql . " AND genre = '$genre'";
}
```

method="get" : la recherche apparaît dans l'URL.



Genre « Théâtre » : 2 résultats

ATTENTION · INJECTION SQL

Une saisie placée dans une requête peut contenir du SQL.

- Identifiants convertis avec (int)
- Choix limités par des listes déroulantes
- Pages d'exercice : jamais publiées sur Internet

À VOUS DE JOUER

Exercices

- P16 – Ex. 1 : Recherche par catégorie
- P16 – Ex. 2 : Recherche par mot-clé

À retenir

- Recherche : formulaire GET, critères dans $_GET.
- SELECT DISTINCT pour remplir une liste.
- LIKE '%mot%' ; aucun résultat : num_rows == 0.

SÉANCE 8

Ajouter des données : INSERT

Chapitre P17

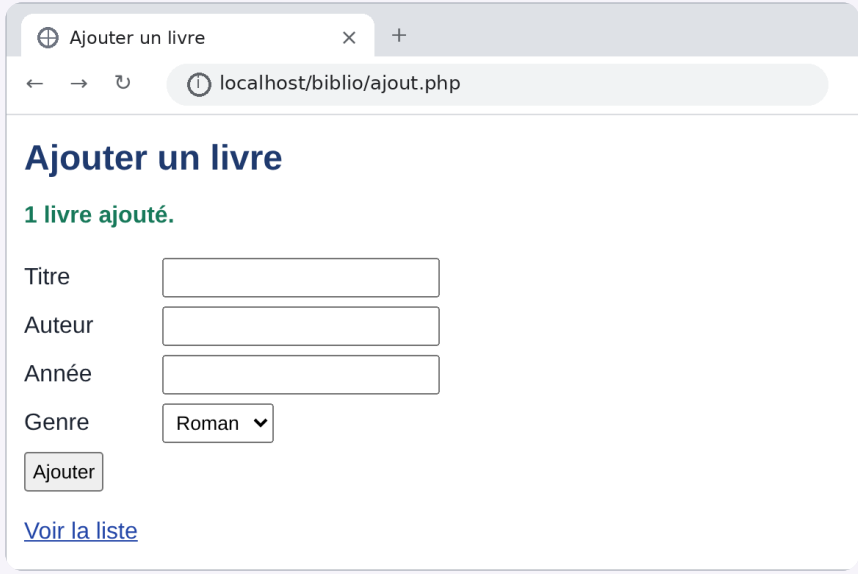
Objectifs

- Écrire un INSERT depuis un formulaire POST
- Contrôler et doubler les apostrophes
- Vérifier avec mysqli_affected_rows

P17

Du formulaire à la table

```php
if (isset($_POST["ajouter"])) {
  $t = trim($_POST["titre"]);
  $annee = (int) $_POST["annee"];
  // … contrôles …
  $t = str_replace("'", "''", $t);
  $sql = "INSERT INTO livres (titre, auteur,
    annee, genre) VALUES ('$t', '$a',
    $annee, '$genre')";
  if (mysqli_query($connexion, $sql)) {
    echo mysqli_affected_rows($connexion);
  } else { echo mysqli_error($connexion); }
}
```



« L'Alchimiste » enregistré (livre n° 9)

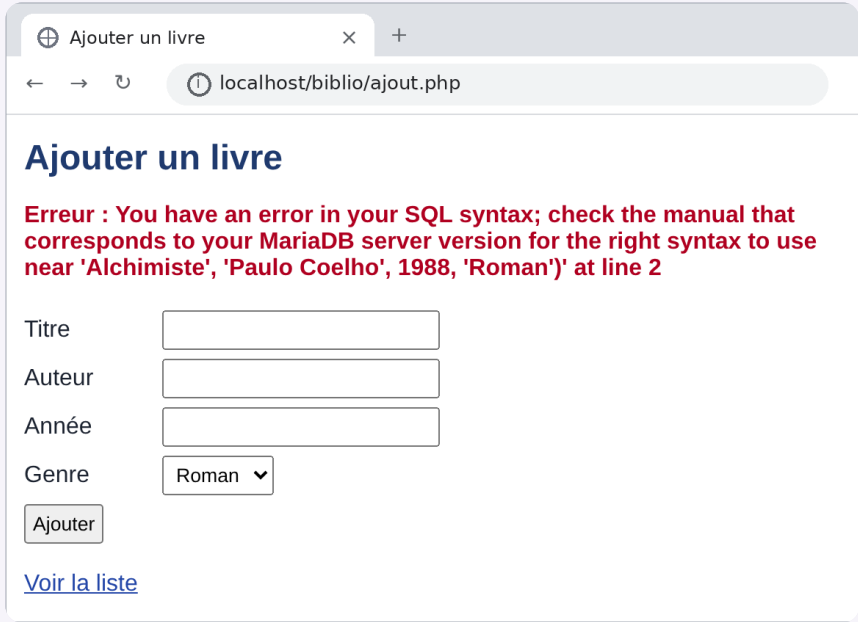
P17.3

Le piège de l'apostrophe

```
VALUES ('L'Alchimiste', …)
-- le texte se ferme trop tôt

VALUES ('L''Alchimiste', …)
-- apostrophe doublée : correct
```

str_replace("'", "''", $texte) : une fonction de l'annexe suffit.



Sans str_replace : mysqli_error

À VOUS DE JOUER

Exercices

- P17 – Ex. 1 : Ajouter un produit
- P17 – Ex. 2 : Inscription d'un adhérent

À retenir

- INSERT INTO table (champs) VALUES (…).
- Contrôler, puis doubler les apostrophes.
- affected_rows si réussi, sinon mysqli_error.

SÉANCE 9

Supprimer des données : DELETE

Chapitre P18

Objectifs

- Écrire un DELETE limité par WHERE
- Transmettre l'id par un lien
- Demander une confirmation

P18.2

La liste de gestion

```
while ($l = mysqli_fetch_array($resultat)) {
  echo "<tr><td>" . $l["titre"] . …;
  echo '<a href="modifier.php?id='
    . $l["id"] . '">Modifier</a> | ';
  echo '<a href="supprimer.php?id='
    . $l["id"] . '">Supprimer</a>';
}
```

Chaque lien transmet l'id de la ligne par l'URL.



P18.3

Confirmer, puis supprimer

```php
$id = (int) $_GET["id"];
if (isset($_POST["confirmer"])) {
  mysqli_query($connexion,
    "DELETE FROM livres WHERE id = $id");
  if (mysqli_affected_rows($connexion) == 1)
    echo "Le livre a été supprimé.";
} else {
  // question + formulaire POST
}
```



Étape 1 : la question

Sans WHERE, DELETE vide toute la table.

À VOUS DE JOUER

Exercices

- P18 – Ex. 1 : Supprimer un produit
- P18 – Ex. 2 : Confirmer la suppression

À retenir

- DELETE FROM table WHERE id = $id.
- Lien ?id=, id converti avec (int).
- Confirmation par un formulaire POST.

SÉANCE 10

Modifier des données : UPDATE

Chapitre P19

Objectifs

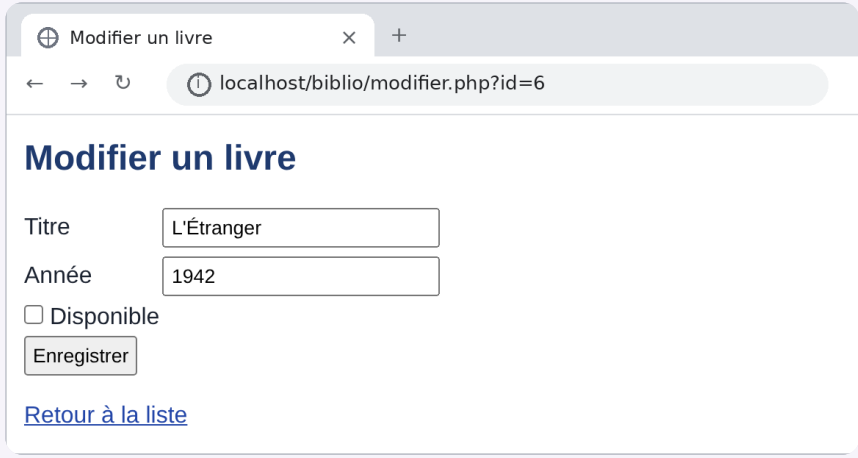
- Écrire un UPDATE limité par WHERE
- Pré-remplir un formulaire
- Enregistrer et vérifier

P19.2

Un formulaire pré-rempli par SELECT

```
$res = mysqli_query($connexion,
  "SELECT * FROM livres WHERE id = $id");
$livre = mysqli_fetch_array($res);
if ($livre["disponible"] == 1) { $coche = "checked"; }
else { $coche = ""; }

<input type="text" name="titre"
  value="<?php echo $livre["titre"]; ?>">
<input type="checkbox" name="disponible"
  <?php echo $coche; ?>>
```



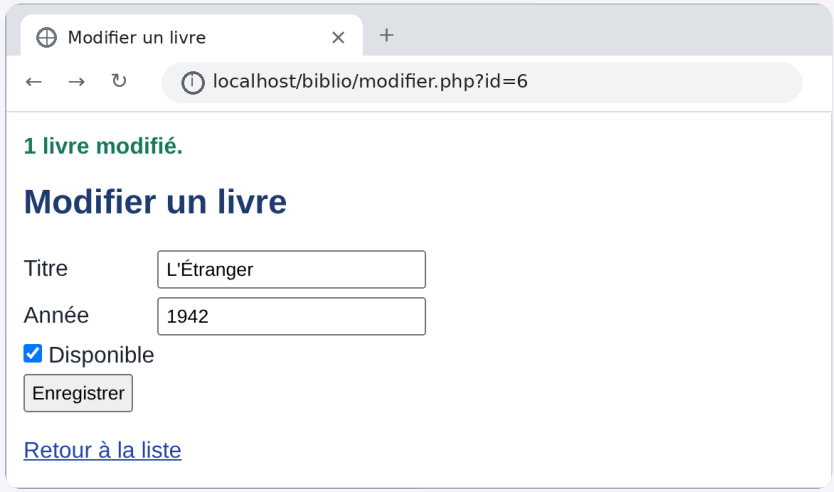
Valeurs reprises de la base

P19.1

Enregistrer avec UPDATE … WHERE

```php
if (isset($_POST["enregistrer"])) {
  $t = str_replace("'", "''", trim($_POST["titre"]));
  if (isset($_POST["disponible"])) { $dispo = 1; }
  else { $dispo = 0; }
  $sql = "UPDATE livres SET titre = '$t',
    disponible = $dispo WHERE id = $id";
  mysqli_query($connexion, $sql);
  echo mysqli_affected_rows($connexion);
}
```

0 ligne modifiée si rien n'a changé : ce n'est pas une erreur.



« Disponible » mis à jour dans la base

À VOUS DE JOUER

Exercices

- P19 – Ex. 1 : Modifier le stock
- P19 – Ex. 2 : Modifier un produit

À retenir

- UPDATE table SET … WHERE id = $id.
- value="…", checked, selected.
- Champ caché : <input type="hidden">.

SÉANCE 11

Application complète et lancement du projet

Chapitre P20, projet final

Objectifs

- Assembler une application de gestion
- Associer action, requête et méthode
- Démarrer le projet final

P20.2

Une action, une requête, une méthode

Action	Déclencheur	Requête	Vérification
Lister	Ouverture de la page	SELECT	num_rows
Rechercher	Formulaire GET	SELECT … WHERE	num_rows
Ajouter	Formulaire POST	INSERT	affected_rows
Modifier	Lien ?id= + POST	UPDATE … WHERE id	affected_rows
Supprimer	Lien ?id= + confirmation	DELETE … WHERE id	affected_rows

P20.3

Le parcours complet

1. Ajouter « L'Alchimiste » (INSERT) → n° 9
2. Rendre « L'Étranger » disponible (UPDATE)
3. Supprimer « Le Rouge et le Noir » (DELETE)
4. Revenir à la liste (SELECT)

Puis vérifier la table dans phpMyAdmin : elle doit refléter chaque action.



PROJET FINAL

Le site dynamique « Centre Numérique Avenir »

Public

- formations.php : catalogue + recherche
- formation.php?id= : fiche

Inscription

- Formulaire POST contrôlé
- Liste des formations lue en base
- INSERT

Administration

- Liste des inscrits
- Modifier (UPDATE)
- Supprimer avec confirmation (DELETE)

À VOUS DE JOUER

Exercice

- P20 – Ex. 1 : La gestion des adhérents

Puis : lancement du projet final.

À retenir

- Une page par action, fichiers communs importés.
- Lecture GET, écriture POST.
- Toujours vérifier : num_rows, affected_rows, mysqli_error.

SÉANCE 12

Projet final

Le site dynamique « Centre Numérique Avenir »

Objectifs

- Terminer inscription et administration
- Tester et vérifier la base
- Présenter son travail

PROJET FINAL

Grille d'évaluation sur 20

Critère	Points
Fichiers communs importés avec require, code commenté	2
Connexion centralisée, erreurs gérées (die, mysqli_error)	2
Catalogue et recherche des formations (SELECT, formulaire GET)	3
Fiche d'une formation via $_GET, id contrôlé	2
Inscription : formulaire POST, contrôles, INSERT	4
Administration : modification (formulaire pré-rempli, UPDATE)	4
Administration : suppression avec confirmation (DELETE)	3

FIN DU COURS

Votre site parle à sa base de données.

HTML, CSS, JavaScript et PHP : vous savez construire un site web complet et dynamique.